

Auteur: Michael Livchits
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 7E nr. 2.5

$$f(x, y) = (x^2 + y^2)e^{-(x^2+y^2)}$$

Eerste orde:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2xe^{-(x^2+y^2)(1-x^2-y^2)}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 2ye^{-(x^2+y^2)(1-x^2-y^2)}$$

Kritiek punt: $(0, 0)$ en alle punten in $x^2 + y^2 = 1$

$f(x, y) = (x^2 + y^2)e^{-(x^2+y^2)} \Rightarrow$ beide termen zijn altijd positief dus in $f(0, 0)$ bereikt het een minimum.

Stel $x^2 + y^2 = m$

$$f(m) = me^{-m}$$

$$f'(m) = e^{-m}(1 - m)$$

Nulpunt: $m = 1$

m	1
$f'(m)$	0
	$\nearrow \quad \searrow$

Alle punten in $x^2 + y^2 = 1$ bereiken een maximum.

References